BOSARI
THERMAL MANAGEMENT

Catalogo prodotti

Raffreddatori ad acqua, scambiatori di calore e sistemi a heat pipe per l'elettronica di potenza.

Prodotti in questo catalogo

- ATLANTIS® BAE6 – Raffreddatore ad acqua
- ATLANTIS® BAE9 – Raffreddatore ad acqua
- COLUMBUS 1000 – Scambiatore di calore per armadi elettronici
- U-COOL® 1200/50 – Sistema di raffreddamento a heat pipe – Tipo 1200/50

Bosari Thermal Management S.r.l. · Via Eugenio Montale, 14, 20090 Opera (MI), Italia
+39 02 1234 5678 · info@bosari.it

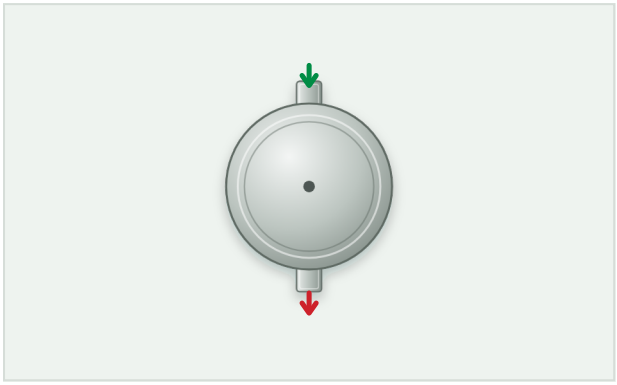
Dati soggetti a modifica senza preavviso.

BOSARI
THERMAL MANAGEMENT

SCHEDA TECNICA

ATLANTIS® BAE6

Raffreddatore ad acqua



- **Fino a 3.000 W (1.500 + 1.500)**
- **Area di contatto fino a Ø 49 mm**
- **Peso circa 160 g**

TERMICHE	
Rth (un lato) @6 l/min	**16 K/kW**
Rth (due lati) @6 l/min	**10,5 K/kW**
Temp. minima del fluido in ingresso	**−25 °C**
Temp. tipica del fluido in ingresso	**+60 °C**
Temp. massima di funzionamento*	**+85 °C**

MECCANICHE E AMBIENTALI	
Forza di serraggio fino a	**60 kN**
Urti e vibrazioni	**IEC 77 §16**
Portata del fluido	**3 ÷ 9 l/min**
Perdita di carico max @6 l/min	**0,5 bar**
Perdita di carico tipica @6 l/min	**0,3 bar**
Temperatura di stoccaggio	**−40 °C ÷ +85 °C**
Parallelismo delle superfici	**0,05 mm**
Planarità delle superfici	**0,02 mm**
Rugosità delle superfici	**Ra 1,6**
Dimensioni	**vedi disegno**
Peso	**160 g circa**

* Con acqua pura; in genere dipende dal tipo di fluido e dal circuito esterno.

Descrizione

Negli ultimi anni lo sviluppo dei componenti elettronici di potenza ha reso necessario dissipare quantità sempre maggiori di calore, per mantenere basse le temperature di giunzione e aumentarne la vita operativa.

I progettisti hanno preso sempre più confidenza con i sistemi di raffreddamento alternativi, come il raffreddamento ad acqua, che hanno dimostrato la massima affidabilità in condizioni ambientali severe.

Per rispondere ai problemi di elevata dissipazione, Bosari Thermal Management (BTM) ha progettato e sviluppato una nuova famiglia di raffreddatori ad acqua in alluminio, adatti a tiristori, GTO e ai recenti componenti IGBT, che dissipano fino a 3.000 W sulle due facce (1.500 + 1.500), con un'area di contatto fino a un diametro di 49 mm (su richiesta fino a 55 mm).

Questa famiglia si adatta facilmente alle esigenze del cliente, montando il raccordo per il fluido più adatto (alluminio, titanio, ecc.).

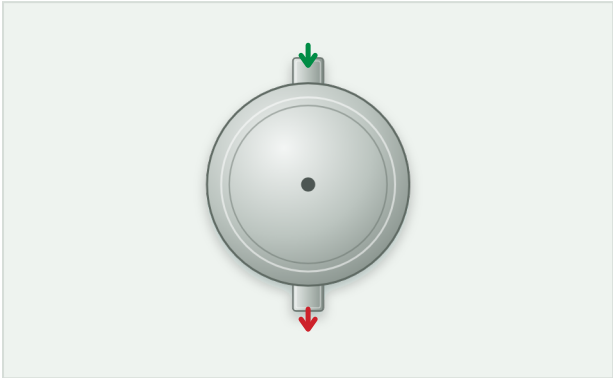
Il concetto costruttivo rende questi raffreddatori molto convenienti e ne allunga la vita operativa a un prezzo ragionevole: per questo si adottano nella maggior parte delle applicazioni industriali pesanti, nella saldatura e nella trazione elettrica leggera e pesante.

BOSARI
THERMAL MANAGEMENT

SCHEDA TECNICA

ATLANTIS® BAE9

Raffreddatore ad acqua



- **Fino a 4.000 W (2.000 + 2.000)**
- **Area di contatto fino a Ø 79 mm**
- **Peso circa 330 g**

TERMICHE	
Rth (un lato) @6 l/min	**11 K/kW**
Rth (due lati) @6 l/min	**7 K/kW**
Temp. minima del fluido in ingresso	**−25 °C**
Temp. tipica del fluido in ingresso	**+60 °C**
Temp. massima di funzionamento*	**+85 °C**

MECCANICHE E AMBIENTALI	
Forza di serraggio fino a	**90 kN**
Urti e vibrazioni	**IEC 77 §16**
Portata del fluido	**3 ÷ 9 l/min**
Perdita di carico max @6 l/min	**0,5 bar**
Perdita di carico tipica @6 l/min	**0,3 bar**
Temperatura di stoccaggio	**−40 °C ÷ +85 °C**
Parallelismo delle superfici	**0,05 mm**
Planarità delle superfici	**0,02 mm**
Rugosità delle superfici	**Ra 1,6**
Dimensioni	**vedi disegno**
Peso	**330 g circa**

* Con acqua pura; in genere dipende dal tipo di fluido e dal circuito esterno.

Descrizione

Negli ultimi anni lo sviluppo dei componenti elettronici di potenza ha reso necessario dissipare quantità sempre maggiori di calore, per mantenere basse le temperature di giunzione e aumentarne la vita operativa.

I progettisti hanno preso sempre più confidenza con i sistemi di raffreddamento alternativi, come il raffreddamento ad acqua, che hanno dimostrato la massima affidabilità in condizioni ambientali severe.

Per rispondere ai problemi di elevata dissipazione, Bosari Thermal Management (BTM) ha progettato e sviluppato una nuova famiglia di raffreddatori ad acqua in alluminio, adatti a tiristori, GTO e ai recenti componenti IGBT, che dissipano fino a 4.000 W sulle due facce (2.000 + 2.000), con un'area di contatto fino a un diametro di 79 mm (su richiesta fino a 85 mm).

Questa famiglia si adatta facilmente alle esigenze del cliente, montando il raccordo per il fluido più adatto (alluminio, titanio, ecc.).

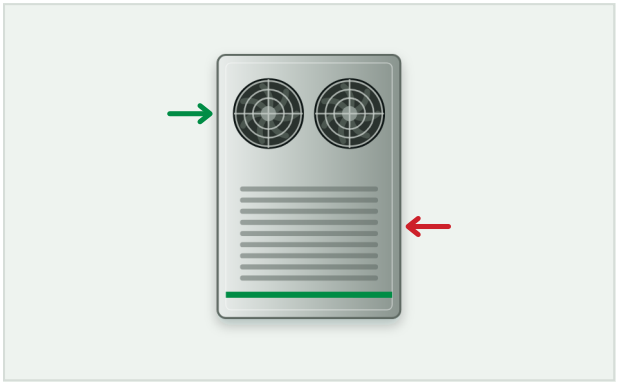
Il concetto costruttivo rende questi raffreddatori molto convenienti e ne allunga la vita operativa a un prezzo ragionevole: per questo si adottano nella maggior parte delle applicazioni industriali pesanti, nella saldatura e nella trazione elettrica leggera e pesante.

BOSARI
THERMAL MANAGEMENT

SCHEDA TECNICA

COLUMBUS 1000

Scambiatore di calore per armadi elettronici



- **100 W/K di efficienza di raffreddamento**
- **IP55 e NEMA 12**
- **Ventole 115 V/60 Hz, 220 V/50 Hz o DC 12-24-48 V**

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Efficienza di raffreddamento	**100 W/K**
Dimensioni	**440 × 1050 × 106 mm**
Materiale cassa esterna	**Al 99,5%**
Materiale nucleo scambiatore	**Alluminio puro**
Temperatura di funzionamento	**−40 °C ÷ +100 °C**
Peso	**19 kg circa**
Ventole di ingresso	**2 × Ø 172 mm**
Ventole di uscita	**2 × Ø 172 mm**
Velocità tipica dell'aria	**3,5 m/s**
Rumorosità tipica @3,5 m/s	**58 dB(A)**
Compatibilità EMC	**EN55022 · EN50082-2 · ETS300 342-2**

Descrizione

La famiglia COLUMBUS di scambiatori di calore passivi è stata progettata per armadi elettronici e camere ambientali. Ha un sistema costruttivo innovativo, estremamente leggero, e un telaio di facile montaggio.

Queste unità ad alta efficienza, sviluppate sul concetto degli scambiatori controcorrente, hanno due circuiti idraulici separati, senza scambio d'aria tra armadio e ambiente.

Rispettano i requisiti IP55 e NEMA 12.

Possono essere montate in qualsiasi posizione, con grande flessibilità di progetto, e non richiedono manutenzione.

Gli scambiatori COLUMBUS possono essere dotati di ventole standard 115 V/60 Hz o 220 V/50 Hz, oppure di ventole DC brushless (12-24-48 V), tutte con griglie di protezione.

I moduli hanno un termostato tarato a 45 °C ± 5 °C e un sensore NTC per il controllo esterno della temperatura. Su richiesta sono disponibili sistemi di controllo su misura.

I collegamenti elettrici sono disponibili su terminali faston standard 3×2 mm.

I materiali e i componenti usati nella produzione degli scambiatori COLUMBUS di Bosari Thermal Management sono selezionati e controllati per garantire la conformità alle specifiche richieste.

Bosari Thermal Management S.r.l. · Via Eugenio Montale, 14, 20090 Opera (MI), Italia
+39 02 1234 5678 · info@bosari.it

Dati soggetti a modifica senza preavviso.

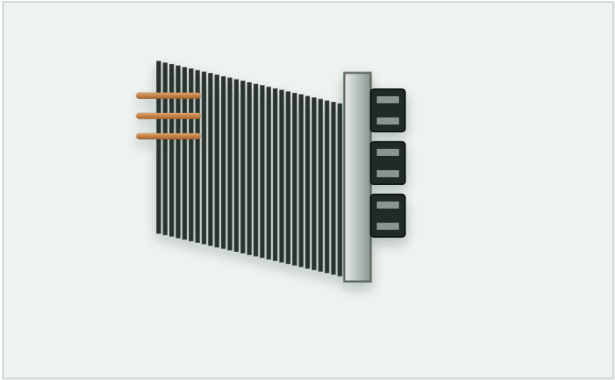
BOZZA – dati di contatto segnaposto.

BOSARI
THERMAL MANAGEMENT

SCHEDA TECNICA

U-COOL® 1200/50

Sistema di raffreddamento a heat pipe – Tipo 1200/50



- **1.200 W a convezione naturale**
- **6 heat pipe a «U» in rame, 29 coppie di alette**
- **Peso circa 19 kg**

TERMICHE	
Potenza termica totale	**1200 W**
Tipo di raffreddamento	**Convezione naturale dell'aria**
Rth (base dissipatore – aria ambiente)	**< 50 K/kW**

MECCANICHE	
Planarità della piastra	**0,05 mm**
Rugosità della piastra	**1,2 µm**
Finitura piastra	**Alodine bianca chimica 1000 e successiva verniciatura nera sul lato tubi**
Finitura alette	**Verniciatura epossidica nera**
Peso	**19 kg circa**

AMBIENTALI	
Posizione di lavoro	**Verticale**
Inclinazione ammessa	**± 8°**
Temperatura ambiente	**−25 °C ÷ +80 °C**
Urti e vibrazioni	**Secondo IEC 77 §16**

Descrizione

Descrizione

Questo raffreddatore a heat pipe è stato progettato per rispondere alla specifica generale preparata da un nostro cliente, relativa al raffreddamento di un inverter IGBT per applicazione su veicoli ferroviari, montato sottopavimento con le alette orientate su un piano parallelo alla direzione di marcia.

Funzionamento

Il calore prodotto dai moduli IGBT, montati su una piastra di base, è trasportato da 6 heat pipe a «U» fino a una sezione radiante composta da 29 coppie di alette alloggiate meccanicamente sulle heat pipe. Le alette dissipano a loro volta il calore nell'ambiente per convezione naturale dell'aria.

La forma particolare del raffreddatore garantisce anche un'efficienza molto elevata con l'aria forzata, causata dal movimento del treno (ventilazione assistita).

Costruzione

L'unità presentata comprende essenzialmente:

1. Una piastra di base in lega di alluminio, lavorata su una faccia per alloggiare il tratto inferiore delle heat pipe mediante brasatura o serraggio meccanico, e sull'altra faccia per il montaggio dei moduli IGBT e dei diodi con fori filettati. Sulla stessa superficie può essere prevista una gola per alloggiare una guarnizione.
2. Una serie di 6 heat pipe in rame, alloggiate e saldate alla piastra di base con una speciale lega per brasatura. Il fluido termovettore può essere acqua demineralizzata o fluorinert. I tubi sono inclinati di 10° rispetto all'orizzontale per consentire il funzionamento assistito dalla gravità.
3. Una sezione dissipante formata da 29 coppie di alette in lega di alluminio, ciascuna di 420 × 135 × 1 mm. Le alette sono distanziate per favorire il flusso dell'aria di raffreddamento. Hanno sei fori ciascuna, delle dimensioni dei tubi, e sono inserite sui tubi con interferenza meccanica.
4. Un'aletta di chiusura speciale in alluminio, spessa 3 mm, che irrigidisce la struttura dei tubi e offre un ulteriore punto di fissaggio alla struttura del treno.

Bosari Thermal Management S.r.l. · Via Eugenio Montale, 14, 20090 Opera (MI), Italia
+39 02 1234 5678 · info@bosari.it

Dati soggetti a modifica senza preavviso.

BOZZA – dati di contatto segnaposto.